

연구 주제: 설명 가능한 AI(XAI)를 활용한 사용자 맞춤형 긍정적 네티지 프레임워크 설계

1. 연구 주제 선정 배경

- 이커머스 추천 시스템의 블랙박스화:현재의 딥러닝 기반 알고리즘은 높은 정확도를 보이나, 비선형적 연산 과정으로 인해 추천 근거를 설명하지 못하는 한계가 명확함.
- 사용자 소외 및 주체성 상실:추천의 이유를 알 수 없는 사용자들은 의사결정의 주체가 아닌 알고리즘의 수동적 수용자로 전락함.
- 다크 패턴의 대안 필요성:무의식적 소비를 조장하는 부정적 네티지에서 벗어나, 사용자의 합리적 선택을 돕는 긍정적 네티지로의 패러다임 전환을 도모함.
- 데이터 애널리틱스와 HCI의 결합:로그 데이터라는 정량적 수치가 인간 중심의 인터페이스 설계 근거로 치환되는 융합적 가치를 탐구하고자 함.

2. 구체적 연구 필요성

- 설명 가능한 UI(Explainable UI)를 통한 신뢰 구축:SHAP 분석 결과를 인터페이스에 녹여내어 추천 근거를 투명하게 공유함. 이를 통해 시스템에 대한 사용자 신뢰도를 획기적으로 향상함.
- 제한된 데이터 기반의 고차원적 심리 추론:'Online Retail'의 8개 기본 컬럼을 활용하여 타성(Inertia), 인지적 효율성, 일관성 등 사용자의 내면적 행동 맥락을 정량적으로 도출함.
- 디지털 웰빙(Digital Well-being) 지원:단순히 결제를 유도하는 것이 아니라, 사용자가 자신의 소비 습관을 스스로 인지하고 제어할 수 있도록 돕는 기술적 프레임워크가 절실함.

3. 데이터셋 개요

- 데이터 개요:UCI Machine Learning Repository의 'Online Retail'데이터셋을 활용함. 영국 도소매 업체의 1년간 실제 거래 로그(약 54만 건)로 구성됨.
- 핵심 컬럼 정의:8개의 기본 컬럼(InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, Country)을 사용함.
- 데이터의 가치:설문 등 주관적 데이터가 아닌 실제 결제 이력(Hard Data)을 기반으로 하여, 사용자의 무의식적 습관과 행동 맥락을 포착하는 데 높은 객관성을 가짐.
- 한계 극복 방안:인구통계학적 정보의 부재를 '시계열 행동 패턴'분석으로 보완함. 행동 로그 자체를 사용자의 정체성을 나타내는 지표로 변환하여 연구의 깊이를 확보함.
- <https://www.kaggle.com/code/shambhavijha/online-retail>

4. 컬럼별 세부 정의 및 연구 활용 방안

컬럼명	데이터 타입	설명 및 연구적 활용
InvoiceNo	Nominal	주문 번호:하나의 장바구니 단위를 식별함. '인지적 효율성' 분석 시 장바구니 내 품목의 복잡도를 계산하는 기준이 됨.
StockCode	Nominal	제품 코드:각 제품의 고유 식별자임. '타성' 분석 시 특정 제품의 재구매 주기와 브랜드 충성도를 추적하는 핵심 키가 됨.
Description	Text	제품 설명:텍스트 데이터를 기반으로 제품 카테고리(필수재 vs 기호재)를 분류함. '일관성' 및 '심리적 맥락' 추론의 재료가 됨.
Quantity	Numeric	구매 수량:한 번에 사는 양을 나타냄. 대량 구매 여부를 통해 '유도성(어포던스)' 반응도나 '결정 피로도'를 측정함.
InvoiceDate	DateTime	거래 일시:본 연구의 핵심 변수임.요일, 시간, 분 단위 분석을 통해 '타성(구매 앵커링)'과 '시간적 맥락'을 도출함.
UnitPrice	Numeric	제품 단가:가격 민감도를 측정함. 고단가 제품 구매 시의 신중함(탐색적 구매)과 저단가 제품의 습관적 구매를 구분하는 척도가 됨.
CustomerID	Nominal	고객 ID:사용자별 행동을 시계열로 묶어주는 연결 고리임. 개인화된 '긍정적 넋지 프레임워크'를 설계하는 가장 중요한 단위임.
Country	Nominal	거주 국가:사회적 환경을 나타냄. '비교성' 분석 시 해당 국가의 트렌드와 개인의 구매 패턴을 비교하여 사회적 증거 효과를 측정함.

5. 강준만(2016) 넋지 유형 기반 파생변수(Feature) 설계
 각 고객별 구매 로그를 시계열로 그룹화하고, 7가지 넋지 설계 유형과 매칭되는 파생변수를 다음과 같이 생성함.

넋지 설계 유형	관련 인지 성향	구체적 파생변수 생성 로직 (Feature Engineering)
1. 인지적 효율성	한정적 합리성	장바구니 다양성 지수:주문 내 Unique ItemsTotal Quantity. 비율이 낮을수록 익숙한 정보에 의존하는 상태로 정의함.
2. 유도성	어포던스	거래 지름길(Shortcut) 이용도:동일 제품의 재구매 간격이 평균 대비 급격히 짧아지는 지점을 수치화하여 유도 반응성을 측정함.
3. 흥미성	재미 이론	신규 카테고리 탐색 지수:기존 구매 이력에 없던 새로운 키워드 제품을 구매하는 빈도를 계산함.
4. 긍정성	프레임 이론	반품 후 재진입 속도:반품 발생(Quantity< 0) 이후 다음 정상 결제까지 걸리는 시간적 거리를 측정함.
5. 비교성	사회 비교 이론	지역별 트렌드 동조율:거주 국가(Country) 내 인기 품목과 개인 장바구니의 일치 비중을 산출함.
6. 일관성	인지부조화	취향 유지 일관성:시계열상 특정 카테고리 점유율의 표준편차를 측정하여 자신의 태도를 유지하려는 성향을 파악함.
7. 타성	현상 유지 편향	구매 시간 앵커링(Anchoring):결제 시간대의 엔트로피를 분석함. 특정 시간에 고착될수록 타성이 강한 것으로 분류함.

<표 1> 인간의 인지적·심리적 성향에 기반한 넛지 설계 프레임워크 유형(강준만, 2016; 이종혁, 2018 재구성)

넛지 설계 유형	주요 인지 성향 내용	이론적 근거	적용 사례
1 인지적 효율성 (cognitive efficiency)	인간은 인지 자원이 많이드는 깊은 사고를 회피하고, 익숙하고 쉽게 떠오르는 정보에 의존해 판단하려는 경향이 있음	한정적 합리성 (bounded rationality) 가용성 편향 (availability bias) 생존 편향 (survivorship bias)	'썩-웃는 스마일 프로젝트'처럼 웃는 얼굴 이미지를 활용하여 빗물받이에 쓰레기를 버리지 않도록 유도함
2 유도성 (affordance)	특정 형태나 이미지, 속성이 자연스럽게 특정 행동을 유도하는 어포던스 (affordance) 원리를 기반으로 작동함	어포던스 (affordance) 무주의 맹신 (inattention blindness) 터널 비전 (tunnel vision)	'버스 정류장 관호 프로젝트'처럼 두 개의 관호와 삼각형 화살표로 광역 버스 정류장에서 보행자의 행동 개선을 유도함
3 흥미성 (interest)	즐거움을 느끼는 활동에 자발적으로 참여하며, 타인의 인정 욕구를 충족시키려는 심리를 함께 활용함	재미 이론 (fun theory) 인정투쟁 (struggle for recognition) 과잉 정당화 효과 (over-justification effect)	'노란 발자국'과 '양옆을 살펴요' 캠페인처럼 초등학교 스쿨존에서 아이들의 안전을 위한 흥미로운 시각적 요소 활용
4 긍정성 (positivity)	불리한 상황에서도 부정적 표현보다 긍정적 프레임의 메시지를 선호하는 심리적 경향을 반영함	프레임 이론 (frame theory) 학습된 무력감 (learned helplessness) 자기 이행적 예언 (self-fulfilling prophesy)	'금지' 표시를 개선한 프로젝트로, 쓰레기 무단 투기 금지 게시물을 대화형 픽토그램으로 개선하고 'CCTV 감시 중'을 '스마일' 픽토그램으로 변경
5 비교성 (comparability)	타인과의 비교를 통해 자기 평가를 하려는 경향이 있으며, 이는 자부심이나 행복감에 영향을 미침	사회 비교 이론 (social comparison theory) 정박 효과 (anchoring effect) 사회적 증거 (social proof)	'스몸비 예방' 픽토그램을 통해 일반인과 스마트폰 줌비(스몸비)를 비교할 수 있게 하여 새로운 문제 인식 유도
6 일관성 (consistency)	의견과 행동의 불일치로 생기는 불편을 줄이기 위해, 태도와 행동을 일치시키려는 성향을 보임	인지부조화 이론 (theory of cognitive dissonance) 단계적 순응 기법 (sequential compliance tactics) 단순 측정 효과 (mere-measurement effect)	엘리베이터 인사말 하기 '캠페인으로 중간 소음 문제 해결을 위한 단계적 순응 기법 적용
7 타성 (inertia)	변화보다 익숙함을 유지하려는 경향, 귀찮음 회피 성향, 소유한 것에 가치를 부여하는 성향이 나타남	현상 유지 편향 (status quo bias) 디폴트 규칙 (default rule) 소유 효과 (endowment effect)	'소화기 갤러리' 프로젝트를 통해 소화기를 '챙겨두어야 할 것'이 아닌 '갖고 싶은 것'으로 인식 전환을 유도하여 소유 효과를 창출

https://dcollection.sogang.ac.kr/dcollection/public_resource/pdf/000000081834_20260313111036.pdf

6. XAI(SHAP)를 통한 설명 가능성 추출 및 UI 매핑

- SHAP 가중치 산출: 학습된 모델에 SHAP을 적용하여, 특정 추천 결과에 대해 위에서 설계한 7가지 넛지 변수가 각각 몇 %의 기여도를 가졌는지 산출함.
- UI 매핑 로직: 만약 '타성(Inertia)' 변수의 SHAP 가중치가 임계치 이상으로 높게 나타날 경우, 시스템은 [타성 중심 넛지 UI] (예: 간편 결제 버튼 강조)를 활성화함.
 - '비교성(Comparability)' 변수의 가중치가 높을 경우, [사회적 증거 기반 UI] (예: "이 지역 인기 급상승 중")를 메시지로 출력함.

피드백 루프: 제안된 넛지에 대한 클릭 여부(CTR)를 다시 학습 데이터로 피드백하여, 설명의 정확도와 넛지의 유효성을 지속적으로 고도화함.